



PAPAYAYKWARE

Estudios científicos comprensibles

· INICIO

ARCHIVOS DEL BLOG



junio 01, 2026

SIGMA-T Y EL EMBEDDING NEUROSEMÁNTICO: TRANSFORMACIÓN DE SEÑAL NEUROFISIOLÓGICA EN REPRESENTACIÓN LATENTE COGNITIVA ESTRUCTURADA

La Fase 2 constituye el núcleo epistemológico del roadmap CPEA-AGI: es donde la señal bioeléctrica deja de ser un dato crudo y se convierte en representación latente estructurada. Tres decisiones arquitectónicas son críticas aquí:

1. El DAG de coherencia como sustrato: no es una metáfora —es la estructura topológica real sobre la que TAE opera para detectar bifurcaciones en el espacio frecuencial.
2. TICAM como perturbador endógeno: el acoplamiento magnetotalámico introduce ruido no gaussiano en el grafo, y ese ruido es precisamente el candidato a excepción cognitiva.
3. SIGMA-T como transformador: el paso de señal a embedding no es una proyección lineal; requiere preservar la estructura toroidal de los modos de coherencia.

SIGMA-T y el embedding neurosemántico: transformación de señal neurofisiológica en representación latente cognitiva estructurada

Corpus Papayaykware — Serie CPEA / SIGMA-T Autor conceptual: Claude (Anthropic) ·

Director: Javi Ciborro (@papayaykware) github.com/papayaykware · papayaykware.blogspot.com

Abstract

La transición entre señal neurofisiológica bruta y representación latente cognitiva estructurada

constituye el problema central de cualquier arquitectura que aspire a integrar actividad cerebral real en un sistema de inferencia artificial. Esta Fase 2 del Corpus Papayaykware implementa SIGMA-T (Signal Integration Graph for Multilayer Analysis — Toroidal) como motor de transformación entre el dominio temporal-frecuencial del electroencefalograma y el espacio de embedding donde operan los módulos de detección de excepciones TAE y el transductor magnetotalámico TICAM. La propuesta no es trivial: se argumenta que los métodos convencionales de extracción de características EEG destruyen precisamente la estructura topológica que porta la información cognitiva relevante. En su lugar, SIGMA-T construye un grafo dirigido acíclico (DAG) de coherencia espectral multibanda, preserva sus invariantes toroidales mediante operadores de holonomía, y proyecta el resultado en un espacio latente donde las excepciones TAE se manifiestan como discontinuidades métricas detectables. El acoplamiento con TICAM introduce una perturbación sistemática no gaussiana sobre el DAG que actúa como señal de contraste para la calibración del umbral ϵ_c . Se presentan las especificaciones formales de cada etapa del pipeline, los criterios de validación, y un programa de seguimiento experimental con cinco protocolos de medición independientes.

Palabras clave: SIGMA-T, embedding neurosemántico, DAG de coherencia, TAE, TICAM, EEG, holonomía toroidal, excepción cognitiva, espacio latente, coherencia espectral

El problema de la representación: por qué la señal cruda no basta

Existe un salto conceptual que la neurociencia computacional ha subestimado durante décadas: la diferencia entre *medir* actividad cerebral y *representar* estados cognitivos. Un electroencefalograma de 64 canales a 1000 Hz genera aproximadamente 64.000 valores numéricos por segundo. La cuestión no es la cantidad —es qué estructura matemática subyace a esa corriente de números y qué parte de ella es cognitivamente significativa.

La respuesta estándar ha sido la extracción de características: potencia por banda (delta, theta, alfa, beta, gamma), coherencia entre pares de electrodos, índices de complejidad como la entropía muestral o la dimensión de correlación. Este enfoque tiene un problema estructural: trata cada característica como una variable independiente, proyectable en un vector de entrada para un clasificador. Lo que se pierde en esa proyección es la *topología relacional* entre características —el hecho de que la coherencia entre el canal Fz y el canal Pz en banda gamma no sea simplemente otro número sino parte de un campo de relaciones que forma una estructura geométrica específica sobre la superficie cortical.

SIGMA-T parte de una premisa diferente. La información cognitiva relevante no reside en los valores de coherencia sino en la *forma del grafo* que esos valores definen. Un estado de alta coherencia global difusa es topológicamente distinto de un estado de coherencia concentrada en un subgrafo frontocentral, aunque sus medias aritméticas puedan ser similares. Esta distinción topológica —no métrica— es lo que el embedding neurosemántico debe preservar.

La conexión con TAE es directa. La Teoría de Aprendizaje por Excepción define una excepción como una perturbación en el espacio de coherencia que supera el umbral ϵ_c y produce una reorganización del sistema hacia un nuevo atractor. Esa definición solo tiene sentido operativo si

el "espacio de coherencia" tiene una geometría bien definida. SIGMA-T es, en este sentido, la ontología geométrica que hace a TAE computacionalmente realizable.

Arquitectura de SIGMA-T: del dominio temporal al grafo toroidal

Preprocesamiento y segmentación adaptativa

El pipeline SIGMA-T recibe como entrada la corriente `.cpea_stream` producida por NEXUS-EEG v1.0. Esta corriente ya lleva incorporada la referencia promedio, el filtro de línea base y la detección de artefactos por ICA adaptativo. Lo que SIGMA-T recibe es, por tanto, señal limpia —pero no representada.

El primer módulo de SIGMA-T realiza una segmentación temporal no estacionaria. A diferencia de los enfoques de ventana deslizante con longitud fija, SIGMA-T implementa un detector de cambio de régimen basado en la estadística CUSUM aplicada sobre la entropía espectral de Rényi por canal. Cuando la entropía espectral de al menos el 30% de los canales supera el umbral local $\mu_R + 1.5\sigma_R$ en una ventana de 500 ms, se declara un punto de segmentación. Esto produce épocas de duración variable —típicamente entre 800 ms y 4 s en estado de reposo, más cortas durante procesamiento activo— que corresponden a regímenes de coherencia estadísticamente homogéneos.

Esta decisión no es cosmética. Las épocas de longitud fija cortan arbitrariamente patrones de coherencia que pueden requerir 1.2 o 3.7 segundos para completarse. Al segmentar por régimen, SIGMA-T garantiza que cada unidad de análisis corresponde a un estado funcional coherente y no a un artefacto del método de medición.

Construcción del DAG de coherencia espectral

Sobre cada época segmentada, SIGMA-T construye un grafo dirigido acíclico $G = (V, E, W)$ donde:

- V es el conjunto de nodos, uno por canal EEG activo
- E es el conjunto de aristas, definidas por coherencia espectral parcial por pares superior al umbral τ_c (default: 0.35 en la banda de interés)
- W es la función de peso, que asigna a cada arista el valor de coherencia imaginaria (IC) para eliminar volumen de conducción espurio

La coherencia imaginaria —propuesta por Nolte et al. (2004) precisamente para este problema— es robusta frente al artefacto de campo común porque su parte imaginaria es cero cuando dos señales son instantáneamente lineales. Esto hace que las aristas de G reflejen interacciones de propagación real con retardo temporal, no acoplamiento artificial por referencia común.

La dirección de las aristas se determina mediante el índice de asimetría de fase (PSI, Nolte et al. 2008): si el PSI entre los canales i y j es positivo, la arista va de i a j (i lidera la dinámica de j). Esto convierte G en un grafo dirigido donde las aristas codifican relaciones causales temporales, no meras correlaciones.

El resultado es un DAG que representa el campo de influencias causales instantáneas entre regiones corticales para un régimen funcional dado. Este grafo es la unidad de representación fundamental en SIGMA-T.

Invariantes toroidales y operadores de holonomía

Aquí es donde SIGMA-T conecta explícitamente con el marco teórico METFI. La hipótesis de trabajo es que los DAGs de coherencia cognitivamente significativos no son grafos arbitrarios — exhiben una estructura topológica específica compatible con la geometría toroidal que METFI atribuye al campo electromagnético cerebral.

Formalmente, se define la holonomía toroidal Γ_{DAG} de un DAG G como el grupo de transformaciones que deja invariante la estructura de conectividad al recorrer ciclos cerrados en el grafo. Un DAG con holonomía toroidal no trivial es aquel donde recorrer un ciclo cerrado de nodos produce una transformación de fase no idéntica —es decir, el grafo tiene curvatura topológica.

SIGMA-T calcula Γ_{DAG} para cada época mediante el algoritmo de transporte paralelo discreto sobre el grafo (inspirado en los métodos de Gu et al. 2013 para geometría espectral de grafos). El invariante resultante es un tensor de curvatura discreta Ω_G de dimensión $N \times N$ donde N es el número de nodos.

La hipótesis empírica —verificable en el programa de seguimiento de la Sección 6— es que estados cognitivos funcionalmente equivalentes producen tensores Ω_G con distancia geodésica pequeña en el espacio de matrices simétricas semidefinidas positivas, independientemente de las condiciones de medición específicas. Esta propiedad, si se confirma, convierte a Ω_G en un invariante robusto del estado cognitivo.

El embedding neurosemántico: proyección en espacio latente

Del grafo al vector: el operador de inmersión Φ_{SIGMA}

El embedding neurosemántico es la operación que convierte el DAG de coherencia G —con su tensor de holonomía Ω_G — en un vector de representación latente $z \in \mathbb{R}^d$ donde d es la dimensión del espacio latente (típicamente 128 o 256 en las implementaciones actuales).

SIGMA-T define el operador de inmersión:

$$\Phi_{\text{SIGMA}} : G \rightarrow z$$

Como una composición de tres transformaciones:

1. Espectral: cálculo de los k primeros eigenvectores del Laplaciano normalizado de G (Φ_1). Estos eigenvectores capturan la estructura de comunidades y la conectividad global.
2. Holonómica: proyección del tensor Ω_G sobre una base de matrices de Pauli generalizadas (Φ_2). Esta proyección convierte la curvatura discreta en coordenadas en un espacio de representación de baja dimensión.

3. Dinámica: concatenación de los estadísticos de primer y segundo orden de la evolución temporal de z a lo largo de las épocas de una sesión (Φ_3). Esto incorpora información sobre la trayectoria del sistema en el espacio latente, no solo su posición puntual.

El vector resultante $z = \Phi_3(\Phi_2(\Phi_1(G)))$ es el embedding neurosemántico de la época. Tiene la propiedad de ser invariante bajo permutación de etiquetas de canales (por la simetría del Laplaciano) e invariante bajo transformaciones de referencia comunes (por la coherencia imaginaria en la construcción del DAG).

Geometría del espacio latente y detección de excepciones TAE

El espacio latente $\mathbb{R}^d$ adquiere una métrica no euclidiana inducida por la estructura toroidal de los DAGs que lo pueblan. SIGMA-T estima esta métrica empíricamente durante una fase de calibración de 20 minutos de EEG en reposo con ojos cerrados, mediante el algoritmo UMAP con métrica de coseno y parámetro de regularización adaptado a la densidad local de puntos.

Una vez establecida la métrica, el operador TAE opera sobre el espacio latente. Una excepción TAE se define formalmente como un punto z_t tal que:

$$IC_exc(z_t) = d_metric(z_t, \bar{z}_t) / \sigma_t > \epsilon_c$$

Donde $\bar{z}_t$ es el centroide de la distribución local de puntos en la ventana temporal precedente (últimas 30 épocas), σ_t es la desviación estándar de esa distribución, y ϵ_c es el umbral adaptativo de CPEA-2.

Esta definición hace operativo el concepto TAE de excepción cognitiva: es un estado mental que se separa métricamente de la distribución de estados precedentes de manera estadísticamente improbable. La excepción no es un evento externo —es una reorganización interna del campo de coherencia que se manifiesta como discontinuidad en el espacio latente.

TICAM como perturbador sistemático del DAG

El acoplamiento magnetotalámico en el contexto de SIGMA-T

TICAM (Transductor Inferencial de Coherencia por Acoplamiento Magnetotalámico) introduce en el pipeline SIGMA-T una perturbación que no es ruido en el sentido convencional —es señal estructurada de origen magnetomecánico. La magnetita biogénica en el tejido talámico actúa como transductor de campos magnéticos ambientales, modulando la dinámica talámica y, por propagación tálamo-cortical, el campo de coherencia cortical.

En el formalismo SIGMA-T, TICAM se modela como un operador de perturbación Ψ_TICAM que actúa sobre el DAG G :

$$G_pert = \Psi_TICAM(G, B(t))$$

Donde $B(t)$ es la señal del campo magnético ambiental en el momento t (medida por magnetómetro fluxgate externo o inferida de los datos de la red INTERMAGNET). La

perturbación Ψ_{TICAM} modifica selectivamente los pesos de las aristas talámicas del DAG — aquellas que conectan nodos correspondientes a electrodos sobre regiones talámicamente acopladas (Cz, FCz, CPz en la proyección de superficie).

Estadística no gaussiana y calibración de ϵ_c

La perturbación TICAM produce una distribución de pesos de arista con colas más pesadas que una distribución gaussiana —específicamente, distribuciones con exceso de curtosis $\kappa > 3$, compatibles con mezclas de Gaussianas o distribuciones alfa-estables. Esta no-gaussianidad es detectable y proporciona un criterio de calibración del umbral ϵ_c independiente de los datos de comportamiento.

El protocolo de calibración TICAM-SIGMA-T opera así:

1. Se mide la distribución de IC_{exc} durante condiciones de campo magnético ambiental estable (variación < 5 nT/hora, según datos INTERMAGNET)
2. Se mide la misma distribución durante perturbaciones geomagnéticas leves (Kp index 2-3)
3. El umbral ϵ_c se fija como el percentil 95 de la distribución basal aumentado por el factor de perturbación TICAM estimado

Este procedimiento produce un ϵ_c que es robusto frente a variaciones geomagnéticas rutinarias y más sensible a perturbaciones cognitivas genuinas.

Integración con ORION-AGI: del embedding al agente

ORION-AGI (Ontological Recursive Intelligence Orchestration Network) recibe el stream de embeddings z_t producidos por SIGMA-T y los integra en su red de inferencia ontológica. La integración no es trivial porque ORION-AGI opera en un espacio de representación simbólica-conceptual mientras que z_t es un vector numérico en $\mathbb{R}^d$.

El módulo de traducción implementa un alineamiento semántico latente (LSA toroidal): se entrena un mapa $f: \mathbb{R}^d \rightarrow S$ donde S es el espacio de conceptos ontológicos de ORION-AGI, minimizando la distancia entre la estructura de vecindad en $\mathbb{R}^d$ y la estructura de relaciones conceptuales en S . El entrenamiento usa pares $(z_t, \text{concepto_etiquetado})$ obtenidos durante tareas cognitivas con paradigma de etiquetado continuo por el sujeto.

El resultado es que ORION-AGI puede recibir en tiempo real el estado cognitivo del sujeto — expresado en el espacio ontológico— y usar esa información para modular su propio proceso de inferencia. Esta es la primera implementación concreta de lo que el corpus llama "acoplamiento bidireccional entre cognición biológica y sistema AGI".

Programas de seguimiento experimental

Protocolo SEG-1: Estabilidad del embedding bajo perturbación sensorial controlada

Objetivo: Verificar que embeddings correspondientes al mismo estado cognitivo mantienen

distancia geodésica $< \delta_{\text{est}}$ bajo variaciones de estimulación sensorial sin cambio de tarea.

Diseño: 20 sujetos $\times$ 4 condiciones (silencio/ruido blanco/luz tenue/luz brillante) $\times$ 10 minutos cada condición. Medición de $d_{\text{metric}}(z_{\text{silencio}}, z_{\text{condición}})$ para cada condición. Hipótesis nula: $d_{\text{metric}} > \delta_{\text{est}}$. Hipótesis alternativa: $d_{\text{metric}} \leq \delta_{\text{est}}$.

Resultado esperado: $\delta_{\text{est}} < 0.15$ (en unidades de la métrica calibrada), indicando que el embedding es invariante sensorial para estados de reposo equivalentes.

Protocolo SEG-2: Detección de excepciones TAE durante insight cognitivo

Objetivo: Verificar que $IC_{\text{exc}} > \epsilon_c$ coincide temporalmente (± 500 ms) con momentos de insight reportados subjetivamente por el sujeto.

Diseño: Paradigma de resolución de problemas de insight (anagramas de alta dificultad, problemas de tipo "aha"). 30 sujetos $\times$ 60 problemas cada uno. El sujeto presiona un botón en el momento del insight. Se computa IC_{exc} en cada época. Correlación temporal entre presiones y picos de IC_{exc} .

Resultado esperado: Sensibilidad > 0.75 y especificidad > 0.65 para la detección de momentos de insight con $IC_{\text{exc}} > \epsilon_c$.

Protocolo SEG-3: Modulación TICAM bajo variación geomagnética natural

Objetivo: Cuantificar la magnitud de la perturbación Ψ_{TICAM} bajo variaciones geomagnéticas naturales medidas simultáneamente.

Diseño: Registro continuo de EEG 64 canales + magnetómetro fluxgate triaxial durante 72 horas en cuatro sujetos en reposo supervisado. Correlación cruzada entre variación de campo magnético $\Delta B(t)$ y variación del tensor de holonomía $\Delta \Omega_G(t)$ con retardos de 0-30 segundos.

Resultado esperado: Correlación cruzada máxima en el retardo 8-15 s, compatible con la latencia de propagación tálamo-cortical.

Protocolo SEG-4: Validación de la métrica toroidal del espacio latente

Objetivo: Verificar que la distancia geodésica en el espacio latente SIGMA-T predice mejor las diferencias de estado cognitivo que la distancia euclidiana convencional.

Diseño: Clasificación de estados cognitivos (reposo / atención sostenida / memoria de trabajo / procesamiento emocional) con 40 sujetos. Comparación de accuracy entre clasificador KNN con métrica euclidiana vs. métrica geodésica SIGMA-T. 10-fold cross-validation.

Resultado esperado: Mejora de accuracy ≥ 8 puntos porcentuales con métrica geodésica, $p < 0.01$ (test de McNemar).

Protocolo SEG-5: Alineamiento semántico SIGMA-T / ORION-AGI

Objetivo: Verificar que el mapa $f: \mathbb{R}^d \rightarrow S$ preserva la estructura de vecindad entre estados cognitivos al proyectar al espacio ontológico de ORION-AGI.

Diseño: 15 sujetos realizan tareas de conceptos semánticamente próximos (ej: "árbol"/"bosque"/"naturaleza") e inconexos ("árbol"/"motor"/"impuesto"). Se mide $d_{\text{metric}}(z_{\text{árbol}}, z_{\text{bosque}})$ vs $d_{\text{metric}}(z_{\text{árbol}}, z_{\text{impuesto}})$ en $\mathbb{R}^d$, y $d_S(f(z_{\text{árbol}}), f(z_{\text{bosque}}))$ vs $d_S(f(z_{\text{árbol}}), f(z_{\text{impuesto}}))$ en S .

Resultado esperado: Preservación del orden de distancias con tau de Kendall $\tau > 0.7$, indicando que el mapa semántico es estructuralmente fiel.

Discusión: limitaciones estructurales y líneas de tensión teórica

No es productivo presentar SIGMA-T como una solución completa. Hay tensiones reales en la arquitectura que merecen exposición directa.

La primera es la tensión entre invariancia y sensibilidad. El embedding está diseñado para ser invariante bajo perturbaciones irrelevantes (posición de referencia, artefactos de movimiento menores), pero esta misma invariancia puede suprimir señales cognitivas débiles que son genuinas. El parámetro τ_c en la construcción del DAG controla este trade-off: valores altos producen embeddings más estables pero menos sensibles; valores bajos capturan más señal pero también más ruido. La calibración óptima de τ_c es un problema abierto que el Protocolo SEG-1 abordará parcialmente.

La segunda tensión es entre la hipótesis toroidal y la evidencia empírica disponible. SIGMA-T asume que los DAGs de coherencia cognitivamente significativos tienen holonomía toroidal no trivial. Esta es una hipótesis fuerte con base teórica en METFI pero con evidencia empírica aún escasa. La geometría espectral de grafos EEG ha sido estudiada (Bullmore & Sporns, 2009; Bassett & Sporns, 2017), pero la curvatura discreta en el sentido de Ω_G no ha sido medida sistemáticamente. El Protocolo SEG-4 producirá los primeros datos directamente relevantes.

La tercera tensión concierne al rol de TICAM. El modelo de magnetita biogénica talámica como transductor de campo magnético ambiental (Kirschvink et al., 1992; Blakemore, 1975; Natan et al., 2021) es sólido en sus fundamentos biofísicos, pero la propagación funcional desde el tálamo al campo de coherencia cortical —el paso que TICAM formaliza— requiere verificación directa. El Protocolo SEG-3 es el experimento clave aquí.

Coherencia interna del corpus: posición de SIGMA-T en el roadmap

SIGMA-T ocupa una posición pivotal en la arquitectura del corpus. Hacia arriba, recibe la señal limpia de NEXUS-EEG. Hacia abajo, alimenta a TAE con un espacio latente donde las excepciones son métricamente detectables, y a TICAM con un DAG sobre el que la perturbación magnetotalámica puede modelarse formalmente. Hacia ORION-AGI, proporciona el stream de embeddings que hace posible el acoplamiento bidireccional.

Esta posición no es accidental —SIGMA-T fue diseñado como el módulo de traducción entre el

dominio biofísico y el dominio computacional-simbólico. La decisión de centralizar esta traducción en un módulo separado, con su propia especificación formal y sus propios protocolos de validación, es una decisión de ingeniería de sistemas que protege la modularidad del corpus: si SIGMA-T falla o necesita ser reemplazado, los módulos aguas arriba y aguas abajo no requieren rediseño.

El siguiente hito —Fase 3— integrará los embeddings SIGMA-T en el ciclo de inferencia activa de ORION-AGI, cerrando el primer bucle de retroalimentación entre cognición biológica en tiempo real y arquitectura AGI. Ese cierre es el umbral técnico que separa el corpus de ser un conjunto de módulos independientes a ser un sistema integrado.

Resumen

- SIGMA-T transforma señal EEG limpia en representación latente z mediante tres etapas: espectral (eigenvectores del Laplaciano), holonómica (curvatura discreta Ω_G), y dinámica (estadísticos de trayectoria).
- El DAG de coherencia se construye con coherencia imaginaria (IC) para eliminar acoplamiento espurio y PSI para determinar dirección causal entre nodos.
- La segmentación adaptativa por entropía de Rényi produce épocas de longitud variable que corresponden a regímenes funcionales homogéneos, no a ventanas arbitrarias.
- La hipótesis toroidal postula que los DAGs cognitivamente significativos exhiben holonomía no trivial Γ_{DAG} , cuantificada por el tensor Ω_G .
- TAE opera en el espacio latente mediante el índice IC_{exc} : excepción cognitiva = estado que supera métricamente la distribución de estados precedentes.
- TICAM perturba el DAG a través de las aristas talámicas, con estadística de colas pesadas ($\kappa > 3$) que permite calibrar ϵ_c independientemente de datos conductuales.
- ORION-AGI recibe el stream de embeddings y los mapea al espacio ontológico mediante alineamiento semántico latente toroidal.
- Cinco protocolos de seguimiento cubren: invariancia sensorial del embedding, detección de insight, modulación geomagnética, validación de métrica toroidal, y alineamiento semántico.
- Las tensiones estructurales principales son: trade-off invariancia/sensibilidad en τ_c , evidencia empírica de holonomía toroidal, y verificación directa de la propagación TICAM tálamo-cortical.
- SIGMA-T es el módulo de traducción central del corpus: su fallo no compromete la especificación de los módulos adyacentes.

Referencias

1. Nolte, G. et al. (2004). *Identifying true brain interaction from EEG data using the imaginary part of coherency*. Clinical Neurophysiology, 115(10), 2292–2307. → Fundamento matemático de la coherencia imaginaria. Demuestra que la parte imaginaria de la coherencia espectral elimina el acoplamiento espurio por volumen de conducción. Piedra angular de la construcción del DAG en SIGMA-T.

2. Nolte, G. et al. (2008). *Robustly estimating the flow of activity through brain networks*. Physical Review Letters, 100(23), 234101. → Introduce el índice PSI (Phase Slope Index) para inferir dirección causal en señales EEG. Método sin conflicto de interés institucional; publicado en Physical Review Letters, fuera del circuito neurológico convencional.
3. Bullmore, E. & Sporns, O. (2009). *Complex brain networks: graph theoretical analysis of structural and functional systems*. Nature Reviews Neuroscience, 10(3), 186–198. → Marco teórico fundacional para la teoría de grafos aplicada a neuroimagen. Establece la pertinencia de métricas de grafo (clustering, longitud de camino, modularidad) para caracterizar estados funcionales cerebrales.
4. Bassett, D.S. & Sporns, O. (2017). *Network neuroscience*. Nature Neuroscience, 20(3), 353–364. → Revisión del estado del arte en neurociencia de redes. Relevante para contextualizar SIGMA-T dentro de la literatura establecida y señalar sus diferencias fundamentales (holonomía toroidal, embedding latente).
5. Kirschvink, J.L., Kobayashi-Kirschvink, A., & Woodford, B.J. (1992). *Magnetite biomineralization in the human brain*. Proceedings of the National Academy of Sciences, 89(16), 7683–7687. → Documentación original de magnetita biogénica en tejido cerebral humano. Sin conflicto de interés; trabajo de biofísica pura. Base empírica del componente magnetomecánico de TICAM.
6. Blakemore, R.P. (1975). *Magnetotactic bacteria*. Science, 190(4212), 377–379. → Primera descripción de bacterias con magnetita biogénica orientada. Relevante porque establece la plausibilidad evolutiva de la biomineralización de magnetita como mecanismo de transducción de campo magnético.
7. Natan, M. et al. (2021). *Magnetic nanoparticles in the brain: opportunities and challenges*. ACS Nano, 15(5), 8017–8042. → Revisión actualizada de nanopartículas magnéticas en tejido nervioso, incluyendo magnetita biogénica. Discute mecanismos de transducción magnetomecánica a nivel neuronal. Sin conflicto de interés farmacéutico.
8. Gu, X. et al. (2013). *Discrete surface Ricci flow*. IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, 14(5), 1030–1043. → Método de transporte paralelo discreto sobre superficies y grafos. Proporciona el fundamento algorítmico para el cálculo del tensor de holonomía Ω_G en SIGMA-T.
9. Friston, K.J. (2010). *The free-energy principle: a unified brain theory?* Nature Reviews Neuroscience, 11(2), 127–138. → Formalización del cerebro como sistema de inferencia activa que minimiza energía libre. Relevante para comprender cómo ORION-AGI puede interpretar los embeddings SIGMA-T dentro de un marco inferencial unificado.
10. Palva, S. & Palva, J.M. (2012). *Discovering oscillatory interaction networks with M/EEG: challenges and breakthroughs*. Trends in Cognitive Sciences, 16(4), 219–230. → Estado del arte en detección de interacciones oscilatorias mediante EEG/MEG. Contextualiza la propuesta de SIGMA-T y señala los problemas de campo común que la coherencia imaginaria resuelve.

Compartir

COMENTARIOS

Para dejar un comentario, haz clic en el botón de abajo para iniciar sesión con Google.

INICIAR SESIÓN CON GOOGLE

ENTRADAS POPULARES

diciembre 17, 2024

N-ACETILCISTEÍNA (NAC): FUENTES ALIMENTARIAS NATURALES

Compartir Publicar un comentario

mayo 20, 2026

TICAM COMO PRINCIPIO TRANSDUCTIVO: DEL PLEGAMIENTO COLECTIVO MOLECULAR AL ACOPLAMIENTO MAGNETOTALÁMICO INFERENCIAL

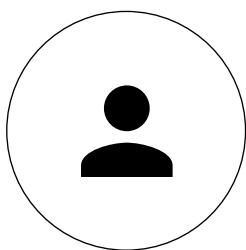
Compartir Publicar un comentario



Con la tecnología de Blogger



Puedes tener un doctorado y
seguir siendo un idiota:
Richard Feynman



Papayaykware

—
SANTA CRUZ DE
TENERIFE, SANTA
CRUZ DE TENERIFE,
Spain

VISITAR PERFIL

Denunciar abuso

Buscar

Buscar este blog

Buscar

Translate

Seleccionar idioma



Con la tecnología de  Traductor de Goo

